

[NIV-045] Los 6 Niveles de Miniaturización del Transistor y Ley de Moore

■ Contexto y Descripción del Reto / Objetivo Didáctico

Evolución del interruptor electrónico desde la gran válvula de vacío caliente de los años 40, el transistor discreto y circuito integrado hasta compuertas FinFET 2nm y límite cuántico atómico.

📌 ■ Prompts y Órdenes Exactas para Pegar en IA

• Prompt maestro listo para copiar en IA:

ROL Y TAREA

Actúa como un Ilustrador de Enciclopedia Científica de clase mundial y Arquitecto de Diseños de Información Clara.

Tu tarea es generar un "Infográfico de Enciclopedia Científica Ilustrada" altamente riguroso, intrincado y visualmente espectacular, en estilo clásico editorial de lujo ("Museum-Grade"), sin marcas de agua, sin logos y sin agencias de stock, que ilustra con exactitud técnica: "LOS 6 NIVELES DE MINIATURIZACIÓN DEL TRANSISTOR Y LEY DE MOORE".

REGLA DE ORO DE IDIOMA PARA LA IA:

Es absolutamente obligatorio que todo título, texto, rótulo, número o leyenda que aparezca dibujada dentro de la imagen generada esté ESCRITO EXCLUSIVAMENTE Y PERFECTAMENTE EN ESPAÑOL CASTELLANO, con ortografía intachable y sin repetir palabras. CERO INGLÉS y CERO REPETICIONES DE TEXTO.

ARQUITECTURA VISUAL DE LA LÁMINA (ESTRUCTURA EN PIRÁMIDE ESTRATIFICADA):

- Fondo: Papel pergamino crema suave y limpio, con sutil cuadrícula técnica (blueprint) y marcos de enciclopedia clásica.
- Estructura en Escalera / Pirámide de 6 Estratos: La lámina debe ordenarse verticalmente como una pirámide o torre arquitectónica de 6 peldaños o capas horizontales bien delimitadas. Ningún elemento de un estrato debe mezclarse con otro.

CÚSPIDE Y FIGURA CENTRAL DE ACCIÓN ("POP-OUT" 3D):

En la cúspide o zona central prominente de la pirámide, ubicar un elemento tridimensional de alto impacto visual y dinamismo que parece sobresalir del plano del papel ("Pop-Out 3D"): Una lupa de nanotecnología en 3D enfocando sobre la cabeza de un alfiler de metal para mostrar millones de transistores de silicio fotolitografiados por láser EUV.

ILUSTRACIONES Y TEXTOS BREVES EXACTOS POR ESTRATO (DE LA BASE A LA CIMA):

PELDAÑO 1 (Válvula de Vacío de Vidrio (Años 40 - ENIAC)):

- Ilustración: Tubos de cristal calientes del tamaño de bombillas que consumían electricidad masiva y se fundían constantemente en el primer ordenador gigante del mundo.
- Texto exacto en 1 o 2 líneas cortas (en castellano estricto y sin repetir): "1. VÁLVULA DE VACÍO DE VIDRIO (AÑOS 40 - ENIAC)".

PELDAÑO 2 (Transistor de Silicio Discreto (1947 - Bell Labs)):

- *Ilustración: El primer interruptor semiconductor sólido de tres patas de alambre metálico que reemplazó a las frágiles válvulas revolucionando la electrónica portátil del siglo XX.*
- **Texto exacto en 1 o 2 líneas cortas (en castellano estricto y sin repetir): "2. TRANSISTOR DE SILICIO DISCRETO (1947 - BELL LABS)".**

PELDAÑO 3 (El Circuito Integrado de Silicio - Microchip (Años 70)):

- *Ilustración: El microprocesador 4004 de Intel empaquetando 2.300 transistores juntos en una pastilla milimétrica para impulsar las primeras calculadoras y ordenadores de hogar.*
- **Texto exacto en 1 o 2 líneas cortas (en castellano estricto y sin repetir): "3. EL CIRCUITO INTEGRADO DE SILICIO - MICROCHIP (AÑOS 70)".**

PELDAÑO 4 (Litografía en Nanómetros - 14 nm a 7 nm (Años 2010)):

- *Ilustración: Miles de millones de transistores microscópicos empaquetados en cada chip de smartphone con compuertas tridimensionales FinFET ultra-eficientes.*
- **Texto exacto en 1 o 2 líneas cortas (en castellano estricto y sin repetir): "4. LITOGRAFÍA EN NANÓMETROS - 14 NM A 7 NM (AÑOS 2010)".**

PELDAÑO 5 (Microarquitectura de 2 Nanómetros (El Presente Límite)):

- *Ilustración: Transistores tan inconcebiblemente diminutos que el grosor de su compuerta es de apenas unas docenas de átomos de silicio ordenados por láser EUV.*
- **Texto exacto en 1 o 2 líneas cortas (en castellano estricto y sin repetir): "5. MICROARQUITECTURA DE 2 NANÓMETROS (EL PRESENTE LÍMITE)".**

PELDAÑO 6 (El Límite Cuántico Atómico y Electrónica Molecular):

- *Ilustración: La barrera física insuperable donde los electrones saltan por efecto túnel cuántico entre átomos, obligando al paso inevitable a la computación cuántica fotónica.*
- **Texto exacto en 1 o 2 líneas cortas (en castellano estricto y sin repetir): "6. EL LÍMITE CUÁNTICO ATÓMICO Y ELECTRÓNICA MOLECULAR".**

PROHIBICIÓN DE REPETICIÓN TIPOGRÁFICA Y MARCAS:

Escribe cada rótulo UNA SOLA VEZ con letra clásica grabada, limpia y legible. CERO marcas de agua, CERO logos y CERO textos duplicados o en inglés.

■ El Reto Práctico / Aplicación en Aula con Gemini

Dinámica de Aula en Classroom: Proyecta y analiza este escalafón en clase con tus alumnos debatiendo los puntos críticos de inflexión.

■ **Ahora te toca a ti: ¡Haz tú una modificación que se te ocurra y sorpréndenos!** Pídele a Gemini en el chat: *"Dibuja en el Peldaño 1 una gran válvula de vidrio antigua encendida con luz naranja caliente y rótulos en castellano."*